

Ответы на вопросы к защите лабораторной работы №4.

JavaScript (основы)

1. Что значит “JS это слабо типизированный язык”: в JS переменные могут автоматически преобразовываться между типами данных без явного указания (например, число + строка = строка).
2. Что значит “JS язык с динамической типизацией”: типы данных переменных определяются во время выполнения программы, а не при объявлении (можно изменить тип переменной после создания).
3. Какие типы значений есть в JS: number, string, boolean, null, undefined, object, symbol, bigint.
4. Чем отличаются строки `"", " и ```: `""` и `"` — одинаковые кавычки для строк, ```` (бэктики) позволяют вставлять выражения через `${}` (шаблонные строки).
5. Что такое операнд и оператор: операнд — значение, над которым выполняется операция (например, числа в `5 + 3`), оператор — символ операции (`+`, `-`, `=` и т. д.).
6. Какие операторы есть в JS: арифметические (`+`, `-`), сравнения (`==`, `===`), логические (`&&`, `||`), присваивания (`=`), условный (`?:`) и другие.
7. Различие `var`, `let` и `const`: `var` — устаревшее, с областью видимости функции, `let` и `const` — блочная область, `const` нельзя переопределять.
8. Как проверяются условия в JS: через `if/else`, `switch` или тернарный оператор, с приведением типов (`==`) или строго (`===`).
9. Какие есть циклы в JS: `for`, `while`, `do...while`, `for...in`, `for...of`, `forEach` (для массивов).
10. Как создаются функции: через объявление (`function name() {}`), выражение (`const func = function() {}`), стрелочные (`() => {}`).
11. Как хранятся данные в массиве: в упорядоченных ячейках с индексами (начиная с 0), могут содержать любые типы данных.
12. Какие методы массивов вы знаете: `push/pop`, `shift/unshift`, `slice/splice`, `map`, `filter`, `reduce`, `find`, `includes`.
13. Как обратиться к элементу массива: через индекс в квадратных скобках (`arr[0]` — первый элемент).
14. Как можно перебирать элементы массива: `for`, `for...of`, `forEach`, `map`, `while` (с индексом).
15. Что такое объект: коллекция свойств (ключ: значение), где ключи — строки (или `Symbol`), значения — любые типы данных.
16. Как получить значение из свойства объекта: через точку (`obj.key`) или квадратные скобки (`obj["key"]`).
17. Для чего используется объект `Math`: для математических операций (округление, случайные числа, константы).

18. Приведите примеры свойств и методов в Math: `Math.PI` (число π), `Math.random()` (случайное число), `Math.floor()` (округление вниз).